

Изпит по Програмиране - Вариант 2

Име:

Фак. №: Група:

Скала за оценяване	Оценка
0-60 т.	Слаб 2
61-70 т.	Среден 3
71-80 т.	Добър 4
81-90 т.	Мн. добър 5
91-100 т.	Отличен 6

**Оценката се формира от точките от упражненията плюс точките от изпита.*

Напишете програма, която симулира система за управление на онлайн курсове.

1 зад. (20т.)

Създайте структура **Course**, която да съхранява информация за курсовете.

Съхраняваната информация за всеки курс е:

- уникален номер на курса (десетцифрено цяло число)
- име на курса (низ с дължина 128 символа)
- начална дата (низ с фиксирана дължина и формат mm/dd/yyyy)
- цена (реално число)
- брой записани студенти в курса (цяло число)
- вид на курса (могат да бъдат два вида: Програмен курс или Курс по дизайн)

Създайте структура **Student**, със следните полета:

- три имена на студента (низ с дължина 80 символа)
- факултетен номер (деветцифрено цяло число)
- брой курсове, които посещава (цяло число)
- уникални номера на курсове, които посещава (масив с цели числа - номерата на курсовете)

Данните за курсовете и студентите се съхраняват в бинарни файлове **courses.bin** и **students.bin**, във формат - променливи от тип съответната структура. Прочетете данните от файла и ги заредете в динамични масиви **courses** и **students**. Обработете грешки, възникнали при работа с бинарните файлове.

**Приемете, че файловете вече са създадени и запълнени с данни, като е необходимо само да ги достъпите и прочетете.*

2 зад. (15т.)

Да се дефинира функция, която приема като параметри: масив с елементи от тип структурата **Course**, брой на елементите на масива, вид на курса, дата във формат "dd.mm.yyyy". Функцията изтрива от масива курсовете, които са от подадения като параметър вид, имат записани студенти по-малко от 8 и чиято начална дата е след

подадената като параметър. Функцията не връща резултат. Ако няма открито съвпадение функцията принтира съответно съобщение.

3 зад. (25т.)

Да се напише функция, която да реализира функционалност за записване на студент за курс. Данни за наличните Курсове и Студентите да се предават на функцията като масиви последвани от съответният им брой елементи, факултетен номер на студент и уникален номер на курс. Функцията добавя информацията в текстов файл

students_info.txt, ако са изпълнени следните условия:

- един студент може да се запише само веднъж за един и същи курс;
- не може да се запише студент ако няма свободно място за даден курс, като максималния брой обучавани в курс е 50 студента;
- всеки студент може да посещава до 7 курса едновременно.

Записа в текстовия файл е в следния формат, като всеки запис е на нов ред:

<уникален номер на курса>;<факултетен номер>;<начална дата>;<цена>

След като е записана успешно информацията да се актуализират и стойностите на характеристиките на курса и студента. Функцията връща 1 при успешно записване на студент, 0 при неуспех и -1 при възникване на системна грешка.

4 зад. (15т.)

Дефинирайте функция, която приема като параметри масив с елементи от тип структурата **Course**, брой елементи на масива. Функцията връща като резултат всички курсове, които не са запълнени и са с цена по-малка от средната цена на курсовете в масива. При грешка функцията връща NULL.